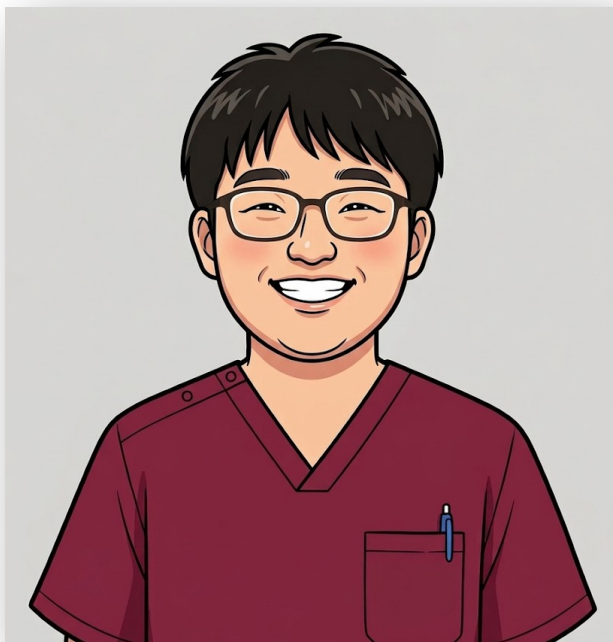


医療機器安全管理
オリエンテーション

その操作、大丈夫？

医療機器安全管理のリアル

自己紹介



臨床工学技士 上野 です

ME(Medical Engineer)と
呼ばれています



病院内のエンジニア



医療機器の専門家

MEって何してる人？



幅広い機器管理

輸液・シリンジポンプ

透析機器・保育器・麻酔器

除細動器など

様々な機器を点検しています



トラブル対応

「動かない！」

「鳴り止まない！」

現場へ駆けつけます

なぜ医療機器管理を行うのか？

患者さんが安心できる
環境を整えるため！！

🛡️ 事故を未然に防ぐ

👨‍⚕️ 安全な医療の提供

😊 患者さんの安心感



医療機器管理台帳ってなに？

医療機器のカルテです

患者さんにカルテがあるように、
病院の医療機器にも1台ずつ記録があります
購入から廃棄までのすべてを管理します

なんで台帳を作るの？

医療機器の点検・修理の履歴を1台ごとに把握して、
いつでも安全に治療を提供できるようにするためです

≡ なにが書いてあるの？

 機器名・型式

 製造番号

 製造販売業者

 クラス分類

 購入年月日

 設置場所

 点検・修理記録

 管理番号

これらの項目を管理して
「今その機器がどんな状態か」を
見える化します

安全点検コンプリートガイド

3つの日常点検と定期点検

使用前点検 [看護師・MEの役割]

「準備はいいかな？」
部品・バッテリー・外観をチェック

使用中点検 [看護師の役割]

「順調に動いてる？」
数値・アラーム・接続をモニタリング

使用後点検 [看護師・MEの役割]

「お疲れ様でした！」
清掃・補充・フル充電して片付け

定期点検 [ME・メーカーの役割]

「中身までしっかり！」
精密検査や部品交換 プロにお任せ！

点検を実施する：日常点検



「誰も見ていないから適当でいいや...」

毎日もしくは毎月
点検表に沿って確認

「毎日使っているから今日も大丈夫だろう」

そんな人が**医療事故**をおこします

「機械の正直さ」と向き合う

THE QUESTION

“医療機器は正しいことをする”と思いますか？

THE TRUTH

機器は**めちゃくちゃ正直**です
入力した通りにしか動きません

THE RISK

スタッフが入力を間違えたら
そのまま患者さんに影響が出ます



医療機器クエスト ～管理の達人への道～



I. 機器の入職と卒業

新しく機器を購入した時や、壊れて廃棄する時の手続きです

- ◎新規納入登録書
- ◎廃棄処分届

提出先：用度課



II. 健康診断の報告

メーカーによる修理・点検が終わった後の報告書は提出です

- ◎すべての点検報告書
- ◎修理完了報告書

提出先：ME



III. 3年間の記録保管

点検記録はすぐ捨ててはいけません
安全を守るタイムカプセルです

3年間
KEEP FOR SAFETY

定期・日常点検表を保管

Section 1

輸液ポンプ・ シリンジポンプ

輸液ポンプ：1桁の設定ミス

正しい指示

10

mL/h

誤入力

100

mL/h

10mL/h の指示を 100mL/h と入力してしまう
機械は疑いもせず入力された通りに正直に動きます

1桁の入力ミスで投与量は10倍に！



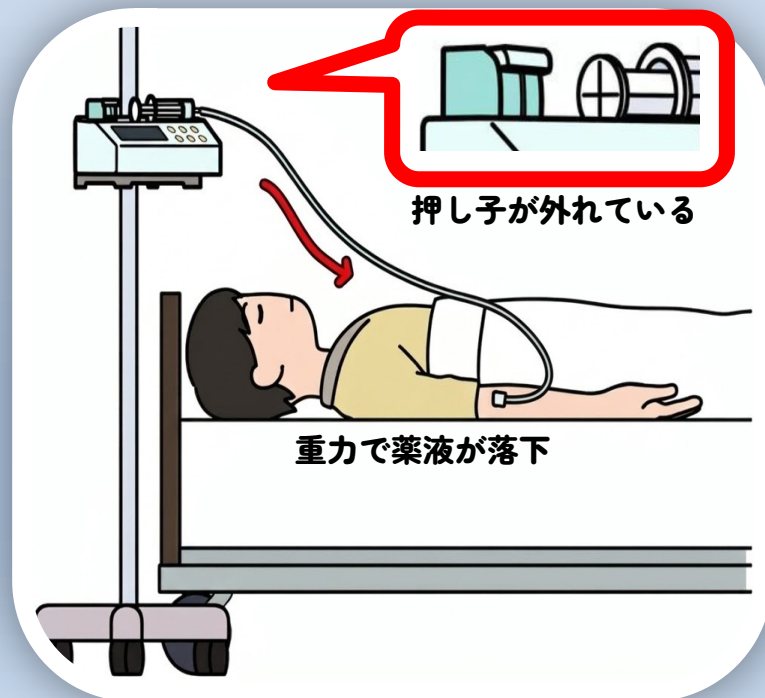
シリンジポンプ：サイフォニング現象の恐怖

**機器が止まっても
薬は流れる**



押し子が外れていると
重力で薬液が落下
全量投与の致命的事故に

**押し子がはまっているか確認！
クランプの開閉タイミングを厳守！**



「クランプ開け忘れ」の落とし穴 🤖

現場で起きること

▶ ポンプ開始！...でも三方活栓(クランプ)が閉まったまま！

⚠ 数分後、装置が「パンパンの内圧」を検知

🔔 「閉塞アラーム」が発生します

慌てて開けると大惨事！

アラームに焦ってパッと開けるのが一番NG

ボラス注入(過剰投与)

回路内の薬液が一気に患者さんへ！

事故を防ぐ！閉塞アラーム後の正しい「3ステップ」

1

まずは落ち着いて「遮断」する

三方活栓を患者側「OFF」にする、もしくはクランプをして患者側に薬液が流れないようにします

2

溜まった「圧」を逃がす

三方活栓からシリンジでルート内に溜まった薬液を吸引・破棄します
もしくはポンプを開放してルート上方に圧を逃がします

3

ゆっくり「再開」する

内圧が抜けたことを確認してから、クランプを開けて再開します

ポンプ開始！指差し呼称！4つの「ヨシ！」

1 薬剤名：指示書とボトルを確認（ヨシ！）

2 流量設定：数値と単位を確認（ヨシ！）

3 ルート確認：屈曲なし、クランプ開放（ヨシ！）

4 開始：点滴筒の滴下を確認（ヨシ！）

Section 2

心電図モニター

心電図モニターアラームの真実



アラーム = 患者のSOS

消音放置は「監視放棄」と同じです

鳴っている理由を確認せずに音を消さないこと。

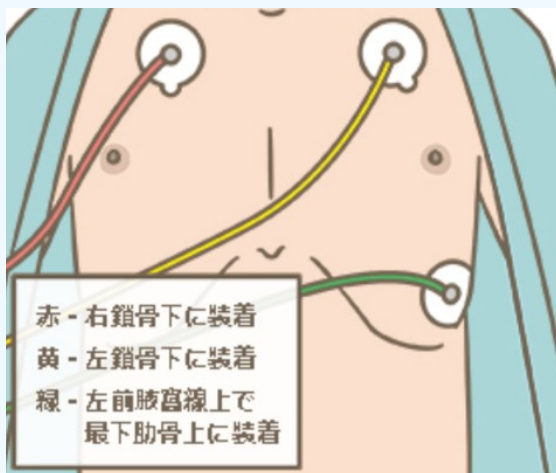
モニターも大事ですが、まず...

患者を見る！！

波形が正常でも、顔色が悪ければ緊急事態！

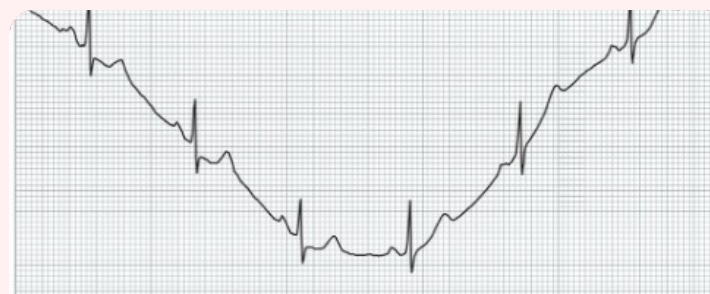
ノイズのない心電図計測のために

✓ 装着のポイント



1. 皮膚の前処理（皮脂・角質の除去）
2. 電極の乾き確認
3. QRS振幅を1mV以上に設定

⚠ アーチファクトの種類



- ⚡ 基線の揺れ：呼吸や体動が原因
- ⚡ 交流障害：電気器具の干渉
- ⚡ 筋電図：緊張や震え

Section 3

医療ガス・酸素ボンベ

搬送中の事故

酸素切れの恐怖

エレベーターの中、

廊下の真ん中...

誰にも助けを呼べない場所で

酸素ボンベが空になったら？



酸素ボンベ

「設定したのに、
酸素が出ていない」

流量計を回して安心？

3 L/min



でも残量は...？

0 MPa

残量ゲージを見ていない = 0点



出発前に必ずチェック！

残量と流量

あと何分持つか？の計算術



ポンベの魔法の数字：3.4

$$\text{圧力(MPa)} \times 3.4 \\ = \text{残りのリットル数}$$

例：10MPa 残っているなら 約340L。2L/min で使うなら、あと約170分（3時間弱）

残量早見表がポンベについているので活用してください

「故障かな？」と思ったらまず確認！



コンセント

奥まで刺さっていますか？ AC接続ランプは点いていますか？



主電源

本体裏などの主電源スイッチが「OFF」になっていませんか？



バッテリー

十分充電されていますか？ コンセントを抜いてすぐ切れませんか？

実は「あるある」なケアレスミスが原因かも！

患者さんを守るのは、 あなたです

機械を信じすぎない
自分の違和感を信じてください

正しい知識をつけてから機器を触りましょう

困ったときはいつでもMEまで
内線：6781